Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Tasarımı Dersi Öneri Formu

Arial 10 punto ile yazılmalı ve en fazla 5 sayfa şeklinde teslim edilmelidir.

Öğrenci No ve İsim:

230291036_Seher Aydın

Öneri Başlığı:

Ses Olaylarının Zamansal Analizi ve Yapay Zekâ Modellerinin Hata ve Belirsizliklerinin Tespiti için Kanıta Dayalı Bir Sistem

Özet: *Proje önerisini bir bakışta ve en fazla 2 dakikalık bir okuma süresinde (300 kelimede) özetlemelidir.*

Bu projede, ses kayıtlarını analiz ederek yalnızca duyulan sesleri tanımlayan değil, olayların hangi sırayla gerçekleştiğini anlayabilen ve kendi cevaplarının ne kadar güvenilir olduğunu değerlendirebilen bir yapay zekâ sistemi geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Günümüzde sesli yapay zekâ modelleri sesleri açıklayabilse de bazen kayıtta bulunmayan olaylardan bahsedebilmekte, olayların sırasını yanlış yorumlayabilmekte veya yeterli kanıt olmadığı hâlde kesin cevaplar verebilmektedir. Projede açık erişimli ses veri setleri kullanılacak ve seçilen ses kayıtları üzerinde farklı deneyler gerçekleştirilecektir. Öncelikle seslerdeki olaylar ve bunların zamansal ilişkileri incelenecektir. Daha sonra modellerin ürettiği açıklamalar, ses kayıtlarındaki kanıtlarla karşılaştırılacaktır. Kontrollü deneyler ile sesin belirli bölümleri değiştirildiğinde modelin cevabının nasıl etkilendiği araştırılacaktır. Geliştirilecek yöntemin, desteklenmeyen iddiaları belirlemesi ve belirsiz durumlarda uygun şekilde cevap vermekten kaçınması hedeflenmektedir. Önerilen yöntem, temel sesli yapay zekâ modeli ve farklı kontrol yöntemleriyle karşılaştırılacaktır. Sonuçlar; hata oranı, zamansal tutarlılık, kanıt eşleştirme başarısı ve cevap vermekten kaçınma ölçütleriyle değerlendirilecektir. Proje kapsamında ayrıca kullanıcıların ses yükleyebileceği, modelin açıklamalarını inceleyebileceği ve hata analizlerini görüntüleyebileceği bir web uygulaması geliştirilecektir. Böylece hem araştırma sonuçları elde edilmesi hem de geliştirilen yaklaşımın çalışan bir yazılım üzerinde gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: *3-5 anahtar kelime (Yenilikçi ve güncel teknolojiler olması beklenir)*

Ses-dil modelleri, zamansal muhakeme, halüsinasyon tespiti, belirsizlik tahmini, karşı-olgusal analiz.

Proje Sonucunda Elde Edilecek Nitel (veya kazanım) ve Nicel Çıktılar: *En fazla 3'er adet (nitel çıktı/kazanım örnek: 12. Kalkınma Planı 23.madde ile uyum/katkı, nicel çıktı örneği: Kaggle xxx veri seti üzerinde 0.7 F_1 score veya quantize edilmiş xxx dil modelinde p@95 latency<5ms) Proje sonucu ortaya çıkması mecburi (İster, kullanıcı dökümanları vb. yazılmasına gerek yoktur)*

Nitel Çıktı veya Kazanımlar	Nicel Çıktılar
• Ses olaylarının sırasını, zaman aralıklarını ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bir yapay zekâ analiz sistemi geliştirilecektir. • Ses modellerinin hatalı, desteklenmeyen veya belirsiz cevaplarını değerlendiren yeni bir yöntem önerilecek ve deneysel olarak incelenecektir. • Ses analizi, yapay zekâ güvenilirliği ve veri mühendisliğini bir araya getiren, akademik çalışmaya dönüştürülmeye uygun bir yazılım prototipi hazırlanacaktır.	• En az 500 ses kaydı üzerinde değerlendirme yapılacak; sesin belirli bölümlerinin çıkarılması ve olay sırasının değiştirilmesi gibi kontrollü deneylerle en az 300 test örneği oluşturulacaktır. • Desteklenmeyen iddiaların tespitinde F1 skorunun en az 0,85 olması hedeflenecektir. • Önerilen yöntemin, temel modele kıyasla desteklenmeyen iddiaları en az %30 azaltması ve cevapların kanıtlarla tutarlılığını artırması hedeflenecektir. Ayrıca bu iyileşmenin, modelin doğru cevap verme ve gerektiğinde cevap vermekten kaçınma başarısına etkisi ölçülecektir.

Genel Çerçeve: *Ele alınan problem, çözüm önerisi(leri), bilimsel veya sanayi açısından yenilik-farklar ve katkı (trade-off, benchmark hedefleri, daha yüksek doğruluk, düşük halüsinasyon, yurtdışından teknoloji transferi, 12.Kalkınma Planı-2030 Teknoloji Sanayi Hamlesi hedefleri ile örtüşme, bilimsel olarak yeni bir mimari/yaklaşım sunma, öncelikli alanlarda (finans, sağlık, eğitim, yeşil dönüşüm, IoT) literatür ve kullanılacak/geliştirilecek yaklaşımlar ile birlikte ele alınarak* ***tam 1 sayfa*** *olacak şekilde ele alınmalıdır. Referanslar yine bu bölümde verilmelidir, Öneri formunun diğer bölümlerinde referans/atıf verme zorunluluğu yoktur (Örneğin kullanılacak yöntem/yaklaşım ile ilgili kaynak ve atıfın bu bölümde verilmesi beklendiğinden, tekrar yöntem bölümünde ele alınma zorunluluğu yoktur).*

Sesli yapay zekâ sistemleri; çevresel sesleri tanıma, ses kayıtlarını açıklama ve ses hakkında soruları cevaplama gibi alanlarda kullanılmaktadır. Ancak bir ses kaydındaki olayları doğru tanımak, bu olayların nasıl geliştiğini anlamak ve üretilen açıklamaların sesle desteklendiğinden emin olmak farklı problemlerdir. Bir model, kayıtta bulunmayan bir olaydan bahsedebilir, olayların sırasını yanlış yorumlayabilir veya yeterli kanıt olmadığı hâlde kesin bir cevap verebilir. Bu durum, sesli yapay zekâ sistemlerinin güvenilirliğini sınırlandırmaktadır.

Literatürde bu sorunların farklı yönlerini ele alan çalışmalar bulunmaktadır. Gemmeke ve arkadaşları [4], çok sayıda ses olayını kapsayan AudioSet veri setini sunmuştur. Lipping ve arkadaşları [5], Clotho-AQA veri setiyle ses üzerinden soru-cevap görevlerini incelemiştir. Bhattacharya ve arkadaşları [1], sesli büyük dil modellerinin zamansal muhakeme yeteneklerini ve belirsizliklerini değerlendirmiştir. Daha yakın tarihli çalışmalardan HalluAudio, sesli modellerin desteklenmeyen cevaplarını farklı hata türleri üzerinden incelemekte; AHA ise karşı-olgusal örneklerden yararlanarak sesle temellendirme hatalarını azaltmayı amaçlamaktadır [2][6]. TAG-Bench de modellerin sorulan bir ses olayının hangi zaman aralıklarında gerçekleştiğini bulma becerisini değerlendirmektedir [3].

Bu çalışmalar, sesli yapay zekâların zamansal muhakeme ve güvenilirlik sorunlarının güncel araştırma konuları olduğunu göstermektedir. Bu nedenle yalnızca ses sınıflandırması yapmak veya yanlış cevapları belirlemek yerine, olayların zaman içindeki gelişimini, cevapların ses kanıtlarıyla ilişkisini ve modelin belirsizlik karşısındaki davranışını birlikte inceleyen bir yaklaşım önerilmektedir.

Projede açık erişimli ses veri setlerinden yararlanılarak ses olayları ve bunların zaman içindeki ilişkileri analiz edilecektir. Kontrollü deneylerde sesin belirli bölümleri değiştirilerek modelin cevabının değişen kanıta uygun olup olmadığı incelenecektir. Önerilen yöntemin, temel modelin cevapları ve mevcut kontrol yaklaşımlarıyla karşılaştırılması planlanmaktadır. Böylece desteklenmeyen iddiaların tespiti, zamansal tutarlılık ve cevap vermekten kaçınma davranışı birlikte değerlendirilecektir.

Projenin bilimsel katkısı, bu bileşenleri bir araya getiren yaklaşımın hangi koşullarda yararlı olduğunu deneylerle ortaya koymak olacaktır. Literatür taraması sonucunda benzer yöntemlerle örtüşen noktalar belirlenecek ve özgün katkı buna göre netleştirilecektir. Proje sonunda analiz sonuçlarını kullanıcıya sunan bir web uygulaması da geliştirilecektir. Bu yönüyle çalışma, yapay zekâ ve veri mühendisliği alanlarında güvenilir, açıklanabilir ve deneysel olarak değerlendirilebilir sistemler geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Referanslar: *Gerçekçi olması açısından en az 5 referans olması yeterlidir, APA ile verilebilir.*

[1] Bhattacharya, D., Kulkarni, A., & Ganapathy, S. (2025). Benchmarking and confidence evaluation of lalms for temporal reasoning. *arXiv preprint arXiv:2505.13115*.

[2] Chen, Y., Zhu, W., Chen, X., Wang, Z., Li, X., Qiu, P., ... & Wang, Y. (2026, July). Aha: Aligning large audio-language models for reasoning hallucinations via counterfactual hard negatives. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2026* (pp. 29294-29306).

[3] Dai, Y., Shu, X., Li, Z., Xie, L., Li, X., & Yu, J. (2026). TAG-Bench: Benchmarking Temporal Audio Grounding in Large Audio Language Models. *arXiv preprint arXiv:2609.01542*.

[4] Gemmeke, J. F., Ellis, D. P., Freedman, D., Jansen, A., Lawrence, W., Moore, R. C., ... & Ritter, M. (2017, March). Audio set: An ontology and human-labeled dataset for audio events. In *2017 IEEE international conference on acoustics, speech and signal processing (ICASSP)* (pp. 776-780). IEEE.

[5] Lipping, S., Sudarsanam, P., Drossos, K., & Virtanen, T. (2022, August). Clotho-aqa: A crowdsourced dataset for audio question answering. In *2022 30th European Signal Processing Conference (EUSIPCO)* (pp. 1140-1144). IEEE.

[6] Zhao, F., Chen, Y., Lu, W., Zhang, D., Yue, X., & Wei, J. (2026, July). HalluAudio: A Comprehensive Benchmark for Hallucination Detection in Large Audio-Language Models. In *Proceedings of the 64th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)* (pp. 38797-38816).

Yöntem, İş Planı, İsterler ve Çıktılar: *Proje önerisi için kullanılacak tüm ana adımlar, takvim, hangi isterlerin karşılanacağı, daha önceki bölümlerde sunulan nitel/nicel çıktılara nasıl erişeleceği ve nasıl ölçüleceği bu bölümde yer almalıdır. Yöntem bölümünde en az bir adet blok diyagram olması, isterlerin mümkün olduğunca maddeler halinde olması beklenmektedir. İş Planının 4 ana aşama (Ar-Ge, Lokal Geliştirme, Canlıya Alma, Teslim-test-dökümanasyon) için 10 hafta üzerinden olması beklenmektedir. Bu bölümde 1 sayfanın yönteme, 2 sayfanın ise takvim, isterler ve çıktılara ayrılması beklenmektedir.*

Yöntem

Projede ses olaylarının zamansal ilişkilerini ve sesli yapay zekâ modellerinin hata ve belirsizliklerini birlikte değerlendiren bir sistem geliştirilecektir. Çalışmada hazır ses veri setleri kullanılacak, veriler üzerinde kontrollü testler oluşturulacak ve önerilen yöntem temel modelin sonuçlarıyla karşılaştırılacaktır.

Kullanılacak yöntem ve teknikler

1. Veri toplama ve inceleme: Clotho-AQA gibi açık veri setleri incelenecek; ses dosyaları, sorular, cevaplar ve mevcut etiketler değerlendirilecektir. İhtiyaca göre AudioSet gibi ek kaynaklardan yararlanılacaktır. Veri setlerinin kullanım koşulları kontrol edilecektir.
2. Veri hazırlama: Ses dosyalarının biçimleri ve süreleri kontrol edilecek, bozuk veya erişilemeyen dosyalar belirlenecektir. Veri bölünmesi ve deney düzeni kayıt altına alınacaktır.
3. Temel modelin kurulması: Seçilen ses-dil modeliyle ses açıklamaları ve soru-cevap çıktıları üretilecektir. İlk sonuçlar, önerilen yöntem için karşılaştırma noktası olarak saklanacaktır.
4. Kontrollü deneylerin hazırlanması: Sesin belirli bölümlerinin çıkarılması, olay sırasının değiştirilmesi veya ses koşullarının değiştirilmesi gibi kontrollü testler hazırlanacaktır. Her değişikliğin hangi iddiayı etkilemesi gerektiği kaydedilecektir.
5. Önerilen yöntemin geliştirilmesi: Modelin cevapları olayların zaman çizelgesi ve ses kanıtlarıyla karşılaştırılacaktır. Desteklenen, desteklenmeyen ve doğrulanamayan iddialar ayrılacak; belirsizlik durumlarında cevap vermekten kaçınma kararı değerlendirilecektir.
6. Değerlendirme ve uygulama: Sonuçlar uygun ölçütlerle karşılaştırılacak, hata örnekleri incelenecek ve analiz sonuçlarını gösteren bir web uygulaması hazırlanacaktır.

Sistem blok diyagramı

1. Açık Ses Veri Setleri
2. Veri Hazırlama ve Kontrol
3. Temel Ses-Dil Modeli
4. Ses Olayları ve Zaman Çizelgesi
5. Kanıt Eşleştirme ve Hata Analizi
6. Belirsizlik ve Cevap Verme Kararı
7. Metriklerle Karşılaştırma
8. Web Uygulaması ve Sonuç Raporu

Değerlendirme ölçütleri

- Desteklenmeyen iddiaların tespitinde precision, recall ve F1 skoru.
- Olayların sırası ve zaman aralıklarının doğruluğu.
- Modelin güven düzeyi ile gerçek doğruluğu arasındaki uyum.
- Cevap vermekten kaçınma oranı ve cevaplanan örneklerdeki hata oranı.
- Temel model ile önerilen yöntemin sonuçları arasındaki fark.

İş Planı: Satırları çoğaltabilirsiniz, iş planı yöntem ile uyumlu olmalıdır.

İP1	Tanımı	Takvim

İP1 – Ar-Ge	Literatür taraması, veri setlerinin incelenmesi, araştırma sorusunun netleştirilmesi ve sistem mimarisinin hazırlanması	1–2. haftalar
İP2 – Lokal Geliştirme	Verilerin hazırlanması, temel modelin kurulması, kontrollü testlerin oluşturulması ve önerilen yöntemin geliştirilmesi	3–5. haftalar
İP3 – Canlıya Alma	Backend, veri tabanı ve arayüzün tamamlanması; yapay zekâ modelinin uygulamaya bağlanması	6–8. haftalar
İP4 – Teslim, Test ve Dokümantasyon	Karşılaştırmalı deneyler, hata ve güvenlik testleri, raporların hazırlanması, son demo ve teslim	9–10. haftalar

İsterler: *Müşteri yada melek yatırımcı gözü ile de ele alarak böyle bir projede yazılım geliştirme ve yazılım mühendisliği açısından olması gereken tüm isterler, kısa açıklamaları ile birlikte ister:kısa_açıklama şeklinde verilebilir.*

Fonksiyonel isterler

1. Ses yükleme: Kullanıcı, desteklenen biçimlerdeki ses dosyasını sisteme yükleyebilmelidir.
2. Ses analizi: Sistem, ses kaydındaki olayları tanımlayabilmeli ve mümkün olduğu ölçüde zaman aralıklarını gösterebilmelidir.
3. Kanıt gösterimi: Sistem, üretilen açıklamaların hangi ses bölümleriyle desteklendiğini göstermelidir.
4. Hata tespiti: Sistem, desteklenmeyen, çelişkili veya doğrulanamayan iddiaları işaretleyebilmelidir.
5. Belirsizlik yönetimi: Yeterli kanıt bulunmadığında sistem belirsizliği belirtmeli veya cevap vermekten kaçınmalıdır.
6. Karşılaştırma: Kullanıcı, temel model ile önerilen yöntemin sonuçlarını karşılaştırabilmelidir.
7. Sonuç geçmişi: Analiz sonuçları veri tabanında saklanabilmeli ve yetkili kullanıcı tarafından görüntülenebilmelidir.
8. Raporlama: Sistem, temel değerlendirme ölçütlerini ve hata örneklerini gösterebilmelidir.

Teknik ve yazılım mühendisliği isterleri

1. Arayüz: Figma üzerinde en az 6 ekranlı tıklanabilir prototip hazırlanmalıdır.
2. Backend: API uç noktaları oluşturulmalı ve Swagger veya Postman ile belgelenmelidir.
3. Veri tabanı: Kullanıcı, ses kaydı, analiz sonucu ve değerlendirme bilgileri için uygun bir şema hazırlanmalıdır.
4. Kimlik doğrulama: Uygulamanın kullanıcıya özel işlemleri güvenli şekilde yönetilmelidir.
5. Girdi kontrolü: Desteklenmeyen dosya biçimleri, aşırı büyük dosyalar ve hatalı girdiler kontrol edilmelidir.
6. Hata yönetimi: Model veya veri tabanı bağlantısı başarısız olduğunda anlaşılır hata mesajları gösterilmelidir.
7. Test edilebilirlik: Birim, entegrasyon ve yapay zekâ uç durum testleri hazırlanmalıdır.
8. Güvenlik: Gizli anahtarlar ortam değişkenlerinde tutulmalı, dosya erişimi sınırlandırılmalı ve kullanıcı girdileri doğrulanmalıdır.
9. Sürüm kontrolü: Kaynak kodu GitHub üzerinde tutulmalı; düzenli commit'ler, Issues ve v1.0 etiketi kullanılmalıdır.
10. Dağıtım: Uygulama, modelin kaynak gereksinimleri dikkate alınarak uygun bir ortamda çalıştırılmalı ve demo edilebilir durumda olmalıdır.

Çıktılar: *Örnek kullanıcı kılavuzu, veri tabanı şeması, stres testi senaryosu ve çıktıları vb.*

1. Ses kayıtlarını analiz eden, olayların zaman çizelgesini ve modelin hata/belirsizlik durumlarını gösteren çalışan web uygulaması.
2. Temel model ile önerilen yöntemi karşılaştıran deney sonuçları, metrik tabloları ve hata analiz raporu.
3. Kaynak kodu, veri tabanı şeması, test sonuçları ve kurulum açıklamalarını içeren GitHub deposu.

Riskler, Kazanımlar, Kariyer Planlamaya Etkisi: *Bu bölümde en fazla 1 sayfa olmalıdır.*

Riskler: *İş planına atıf yapılarak kurulmalıdır. B planları makul ve gerçekçi olmalıdır. Satır eklenebilir.*

İP No	Olası Risk ?	B planı nedir?
İP1	Veri setlerinde gerekli zaman bilgileri veya yeterli etiket bulunmaması	Farklı bir açık veri seti seçilecek ve sınırlı sayıda kontrollü test örneği hazırlanacaktır.

İP2	Ses modelinin yüksek donanım kaynağı gerektirmesi	Daha küçük bir model veya erişilebilir bir bulut ortamı kullanılacaktır.
İP2	Önerilen yöntemin temel modele göre yeterli iyileşme sağlamaması	Hata türleri ayrı incelenecek, yöntem bileşenleri karşılaştırılacak ve başarısız sonuçlar raporlanacaktır.
İP3	Modelin uygulamaya bağlanmasında gecikme yaşanması	Öncelikle temel analiz akışı çalışır hâle getirilecek, ek özellikler daha sonra tamamlanacaktır.
İP3	Dağıtım ortamının model gereksinimlerini karşılamaması	Daha küçük bir model veya harici model servisi kullanılacaktır.
İP4	Deneylerin 10 haftada tamamlanamaması	Öncelik temel deneyler, karşılaştırma sonuçları ve çalışan MVP'ye verilecektir.

Kazanımlar: *Proje sonunda teknik, akademik kazanımlar gerçekçi olarak yazılmalıdır (bildiri yapma, markete uygulama yükleme, açık kaynak kütüphane geliştirme, satış vb.) yanı sıra nitel çıktılar, ulusal/stratejik kazanımlar da eklenebilir.*

Proje sonunda sesli yapay zekâ modellerinin zamansal muhakemesi, hata tespiti ve belirsizlik yönetimi konularında uygulamalı deneyim kazanılması hedeflenmektedir. Ayrıca veri hazırlama, deney tasarımı, metriklerle değerlendirme, API geliştirme, veri tabanı yönetimi ve yazılım testleri konularında bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin sonuçlarının yeterli bilimsel katkı sağlaması durumunda çalışma bir makaleye veya bilimsel bildirime dönüştürülebilir. Geliştirilen uygulamanın ve kodların uygun lisans ve veri kullanım koşullarıyla açık kaynak olarak paylaşılması da değerlendirilecektir.

Kariyer Planlama Etkisi: *Bu bölümde beklenen, seçtiğiniz proje konusu ile nasıl bir kariyer planı yapıldığının ortaya konmasıdır. Örneğin bu alanda şirketleşme, açık kaynak kütüphanenin iş başvursu için cv'ye eklenmesi, akademik kariyer için ön çalışma (lisansüstü, yurtdışı eğtim vb.)*

Bu proje, yapay zekâ araştırmacılığı, makine öğrenmesi mühendisliği ve ses işleme alanlarında ilerlemek için bir başlangıç çalışması olacaktır. Özellikle çok modlu yapay zekâ, ses-dil modelleri ve güvenilir yapay zekâ konularında deneyim kazanılması hedeflenmektedir.

Projenin GitHub üzerinde sunulması, teknik görüşmelerde geliştirilen yöntemin ve uygulamanın gösterilmesine yardımcı olacaktır. Deneylerden anlamlı sonuçlar elde edilmesi hâlinde akademik yayın hazırlığı yapılarak lisansüstü eğitim ve araştırma fırsatları veya cv'ye eklemek için de ön çalışma oluşturulacaktır.

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Tasarımı – Proje Takvimi

Proje, konu belirleme haftası (Hafta 0) ve ardından 10 haftalık geliştirme sürecinden oluşur.

Hafta	Konu	Teslim / İster	Kontrol
0	Konu + Öneri Formu	Öneri formu (en fazla 5 sayfa), GitHub reposu açık, hocalar collaborator olarak ekli	Repoya teslim
1	Diyagramlar	Use case diyagramı, sistem mimarisi, en az 3 akış diyagramı (hata dallarıyla), AI pipeline diyagramı, isterlerin GitHub Issues'a aktarılması	Repoya teslim
2	Mockup + Veritabanı	Figma tıklanabilir prototip (en az 6 ekran), ER diyagramı, şema, veri sözlüğü, teknoloji yığını tablosu	Repoya teslim – Sınıfta 5 dk sunum
3	Veri + AI Baseline (Demo)	Veri hazır, EDA notebook, değerlendirme için ayrılmış test seti, ilk AI prototipi (baseline), ilk metriklerin öneri formundaki nicel hedefle karşılaştırılması	Sınıfta 5 dk sunum
4	Backend İskeleti	Veritabanı ve migration'lar, kimlik doğrulama, temel endpoint'ler, Swagger/Postman dokümantasyonu, .env.example	Repoya teslim
5	Frontend + Ara Demo (Demo)	Mockup'a uygun arayüz, frontend-backend-veritabanı bağlı CRUD akışı, 2-3 AI deneyi ve karşılaştırma tablosu	Canlı demo
6	AI Entegrasyonu	Model servis olarak bağlı, girdi doğrulama ve hata yönetimi, sonuçlar veritabanında, hata analizi	Repoya teslim
7	MVP (Demo)	Uçtan uca çalışan sistem, sürpriz girdi testi, ister durum tablosu	Canlı demo
8	Deploy	Canlı link / APK / exe veya Docker, model canlı ortamda çalışıyor, loglama	Repoya teslim
9	Stres Testi + Güvenlik	Stres testi senaryosu ve çıktıları, birim/entegrasyon testleri, AI uç durum testleri, güvenlik kontrolü	Repoya teslim
10	Final	Final rapor, kullanıcı kılavuzu, demo videosu, repoda v1.0 tag'i, 10-15 dk sunum ve canlı demo	Final sunumu

Notlar

- Demo haftaları 2, 3, 5, 7 ve 10. haftalardır. bu haftalarda sınıfta canlı gösterim yapılır (tabloda vurgulu satırlar).
- Diğer haftalarda teslimler GitHub reposuna yapılır. Dokümanlar docs/ klasöründe tutulur.
- Sürekli olarak commit atılmalıdır. İki kişilik gruplarda iki üyenin de commit'i görünmelidir.